

1. Jerarquía de Memoria

La jerarquía de memoria es un esquema que organiza los distintos tipos de memoria de una computadora en niveles según su velocidad y costo. Los niveles de memoria, desde el más rápido y costoso hasta el más lento y económico, son:

1. **Registros:** Son los más rápidos y se encuentran dentro del CPU. Son limitados en tamaño y se usan para almacenar datos temporales.
2. **Caché:** Es una memoria intermedia entre la CPU y la memoria principal (RAM). Mejora la velocidad de acceso a los datos más frecuentemente usados.
3. **Memoria Principal (RAM):** Es volátil y almacena los datos y programas que están en uso.
4. **Memoria Secundaria:** Incluye discos duros, SSDs, CDs, y otros dispositivos de almacenamiento masivo. Es más lenta pero ofrece gran capacidad de almacenamiento.
5. **Almacenamiento Terciario:** Como cintas magnéticas usadas para backups de gran escala. Es el más lento y económico.

2. Gestión de Memoria

La gestión de memoria se refiere a cómo un sistema operativo administra la memoria de una computadora. Los aspectos clave incluyen:

- **Asignación de Memoria:** Determina cómo se asigna la memoria a los procesos en ejecución.
- **Fragmentación:** Puede ser interna (dentro de un bloque asignado) o externa (entre bloques asignados). La gestión eficiente busca minimizar la fragmentación.
- **Memoria Virtual:** Permite a la computadora usar más memoria que la físicamente disponible mediante la paginación y el intercambio (swapping).

3. Cachés y su Organización

La memoria caché se organiza para mejorar la eficiencia del acceso a los datos:

- **Niveles de Caché:** Usualmente hay múltiples niveles (L1, L2, L3) con L1 siendo la más rápida y pequeña, y L3 la más grande y lenta.
- **Políticas de Reemplazo:** Determinan qué datos deben ser reemplazados cuando la caché está llena (LRU, FIFO, etc.).
- **Maapeo de Caché:** Puede ser directo, asociativo o asociativo por conjuntos.

4. Virtualización de Memoria

La memoria virtual es una técnica que proporciona a cada proceso un espacio de direcciones lógico que puede ser más grande que la memoria física disponible:

- **Paginación:** Divide la memoria virtual en páginas y la física en marcos. Las páginas se mapean a marcos usando una tabla de páginas.
- **Segmentación:** Divide la memoria en segmentos de diferentes tamaños según la lógica del programa.

5. Políticas de Reemplazo de Caché

Las políticas de reemplazo determinan qué bloque de la caché se reemplaza cuando se necesita espacio:

- **LRU (Least Recently Used):** Reemplaza el bloque menos recientemente usado.
- **FIFO (First In, First Out):** Reemplaza el bloque más antiguo.
- **LFU (Least Frequently Used):** Reemplaza el bloque menos frecuentemente usado.

6. Coherencia de Caché

La coherencia de caché es crucial en sistemas multiprocesadores para asegurar que todos los núcleos tengan una visión consistente de los datos:

- **Protocolos de Coherencia:** Como MESI (Modified, Exclusive, Shared, Invalid) que asegura que las copias de los datos en las cachés de todos los procesadores sean consistentes.

7. Algoritmos de Asignación de Memoria

Los algoritmos de asignación de memoria determinan cómo se asigna la memoria a los procesos:

- **Primera Ajuste (First-Fit):** Asigna el primer bloque libre lo suficientemente grande.
- **Mejor Ajuste (Best-Fit):** Asigna el bloque libre más pequeño que sea suficiente.
- **Peor Ajuste (Worst-Fit):** Asigna el bloque libre más grande.

8. Seguridad y Protección de la Memoria

La seguridad y protección de la memoria son esenciales para prevenir accesos no autorizados y mantener la integridad del sistema:

- **Protección por Hardware:** Uso de unidades de gestión de memoria (MMU) para controlar el acceso a las direcciones de memoria.
- **Protección por Software:** Uso de permisos de acceso, como lectura/escritura/ejecución, para diferentes segmentos de memoria.

9. Implementación de Políticas para Prevenir el Acceso no Autorizado o Incorrecto

Implementar políticas de seguridad incluye:

- **Control de Acceso:** Establecer permisos y privilegios para usuarios y procesos.
- **Monitoreo y Registro:** Registrar accesos y actividades en la memoria para detectar y prevenir intrusiones.

- **Encriptación:** Usar técnicas de cifrado para proteger datos sensibles almacenados en memoria.